AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

De zon en het zonnestelsel

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De lagen van de zon

De lagen van de zon gaan van binnen naar buiten: kern, stralingszone, convectiezone, fotosfeer, chromosfeer, corona. Onthoud de fotosfeer als de grens: dat is wat je ziet, en alles daarbuiten is atmosfeer van de zon.

1 Welk nummer?

a) 4 · b) 1 · c) 6 · d) 3 · e) 5 · f) 2

De namen zeggen zelf hoe de energie naar buiten gaat: in de stralingszone als straling, in de convectiezone met stromend gas, zoals kokend water in een pan.

2 Hoe warm is het in de kern van de zon?

ongeveer 15 miljoen °C

3 En aan de fotosfeer, het oppervlak dat wij zien?

ongeveer 5500 °C

4 De corona is kouder dan de fotosfeer.

niet waar

Niet waar, en dat is een van de grote open vragen van de zonnefysica. De corona is één tot drie miljoen graden, dus honderden keren heter dan het oppervlak eronder, en niemand weet precies hoe ze zo warm wordt.

5 Welke kernreactie levert de energie van de zon?

kernfusie: waterstof smelt samen tot helium

Let op het woord fusie. In een kerncentrale op aarde gebeurt het omgekeerde, splitsing van zware kernen; de zon smelt lichte kernen samen, en dat levert veel meer energie per kilo.

2 Wat de zon uitstuurt

Vier verschijnselen, van binnen naar buiten en van de zon naar ons: een vlek op het oppervlak, een lus erboven, de deeltjesstroom door de ruimte, en wat die deeltjes bij ons doen. Zo hangen ze ook samen in één keten.

6 Hoe heet het?

a) een zonnevlek · b) een protuberans · c) de zonnewind · d) het poollicht (aurora)

Een zonnevlek is donker omdat ze koeler is, ongeveer 4 000 in plaats van 5 500 graden. Apart zou zo'n vlek nog helder schijnen; ze lijkt zwart naast de rest.

7 Na hoeveel jaar is het aantal zonnevlekken weer op zijn hoogste punt?

ongeveer elf jaar

De elfjarige cyclus is nuttig om te weten: rond het maximum zijn er meer zonnestormen, en dus meer poollicht en meer risico voor satellieten.

8 Noem twee dingen op aarde die een sterke zonnestorm kan verstoren.

Bijvoorbeeld het stroomnet (inductiestromen in hoogspanningslijnen), satellieten en gps, radioverbindingen en de luchtvaart over de polen.

Noem er twee van de genoemde. Dat het stroomnet erbij hoort, verrast meestal: in 1989 viel de stroom in Québec negen uur uit door een zonnestorm.

3 Hoe het zonnestelsel ontstond

Het ontstaan van het zonnestelsel is één verhaal in drie woorden: een wolk die samentrekt (de zonnenevel), een schijf die zich vormt, en korrels die samenklonteren (accretie). De vorstlijn verklaart daarna waar wat terechtkwam.

9 Hoe heet het?

a) de zonnenevel · b) accretie · c) de protoplanetaire schijf

10 Waarom liggen de vier kleine, rotsachtige planeten binnen en de vier reuzen buiten?

Dicht bij de jonge zon was het te warm: daar bleven alleen gesteente en metaal over. Verder weg, achter de vorstlijn, kon ijs blijven bestaan, dus daar was veel meer materiaal om grote planeten met dikke gasmantels te vormen.

Het kernwoord in dit antwoord is de vorstlijn: de afstand waarbinnen het te warm was voor ijs. Binnen die lijn bleef enkel gesteente en metaal over, en daar is veel minder van dan van ijs. Vandaar vier kleine planeten binnen en vier reuzen buiten.

4 De acht planeten

Vier aardse planeten binnen, vier reuzen buiten, en bij elk één kenmerk om te onthouden. Let bij Venus op de valkuil: de heetste planeet is niet de dichtste bij de zon, en dat heeft met haar atmosfeer te maken.

11 **Venus: aardse planeet, de heetste door haar dikke CO_2-dampkring · Mars: aardse planeet, rood door ijzeroxide, twee kleine manen · Jupiter: gasreus, de grootste, met de Grote Rode Vlek · Saturnus: gasreus, met de duidelijkste ringen · Neptunus: ijsreus, de verste, met de hardste winden**

12 Welke planeet is de heetste?

Venus

13 Waarom is dat niet de planeet die het dichtst bij de zon staat?

Venus heeft een dikke CO2-atmosfeer, dus een zeer sterk broeikaseffect

Venus komt tot ongeveer 465 graden, Mercurius tot 430 aan de dagzijde maar min 180 in de nacht. Mercurius heeft namelijk bijna geen atmosfeer om de warmte vast te houden, en Venus een heel dikke.

14 Uranus en Neptunus heten ijsreuzen, Jupiter en Saturnus gasreuzen.

waar

Het verschil zit in de samenstelling: Jupiter en Saturnus zijn vooral waterstof en helium, Uranus en Neptunus bevatten veel meer water, ammoniak en methaan, en dat noemt men ijs in de sterrenkunde.

5 Gordels, dwergplaneten en kometen

Drie verzamelplaatsen in opklimmende afstand: de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter, de Kuipergordel voorbij Neptunus, en de Oortwolk nog veel verder als bolvormige schil. Bij de dwergplaneten hoort telkens de plaats waar ze liggen.

15 Tussen welke twee planeten ligt de asteroïdengordel?

tussen Mars en Jupiter

16 Hoe heet de gordel ijsachtige lichamen voorbij Neptunus?

de Kuipergordel

17 En de bolvormige wolk veel verder nog, waar de langperiodieke kometen vandaan komen?

de Oortwolk

De Oortwolk is nooit gezien: men besluit hem uit de banen van kometen die uit alle richtingen komen en duizenden jaren over één omloop doen.

18 Wat is het?

a) dwergplaneet · b) dwergplaneet in de asteroïdengordel · c) dwergplaneet in de Kuipergordel

19 Waarom is Pluto geen planeet meer?

Een planeet moet rond de zon draaien, bolvormig zijn én zijn baan leeggeveegd hebben. Pluto haalt dat laatste niet: hij deelt zijn baan met andere lichamen van de Kuipergordel.

Let op de derde voorwaarde, want daarop valt Pluto. Hij is wel bolvormig en draait wel rond de zon, maar hij heeft zijn baan niet leeggeveegd. Sinds 2006 heet hij daarom een dwergplaneet.

20 Waaruit bestaat de staart van een komeet?

gas en stof dat van de kern afdampt bij de zon

De staart ontstaat pas in de buurt van de zon, en hij wijst altijd van de zon weg, ook als de komeet al wegvliegt. Het is dus geen spoor dat hij achterlaat.